代数2 IM 9–12 · 第3单元 A部分 · 有理函数

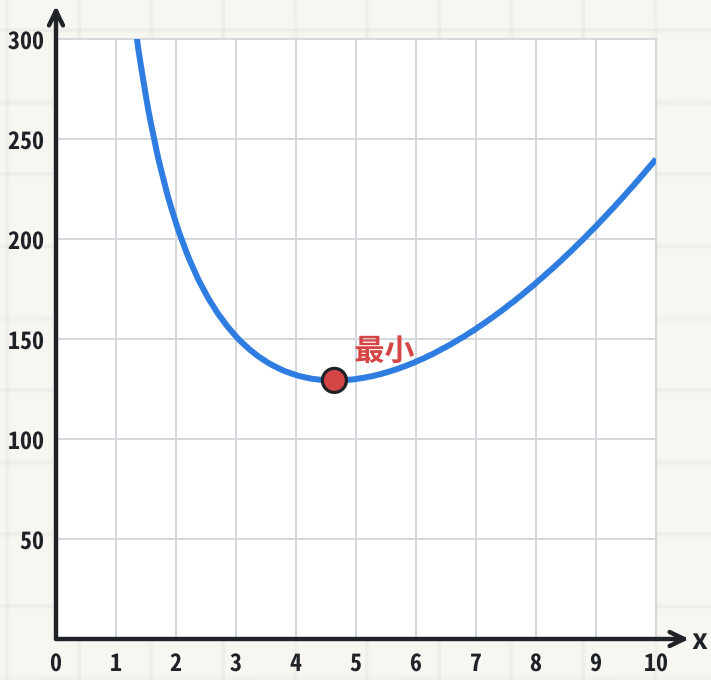
有理函数有何特点？

有理函数

（最小表面积 · 渐近线 · 情境）

01 盒子

最小表面积



示例

底面正方形、体积 100

表面积 $S = 2x^2 + 400/x$

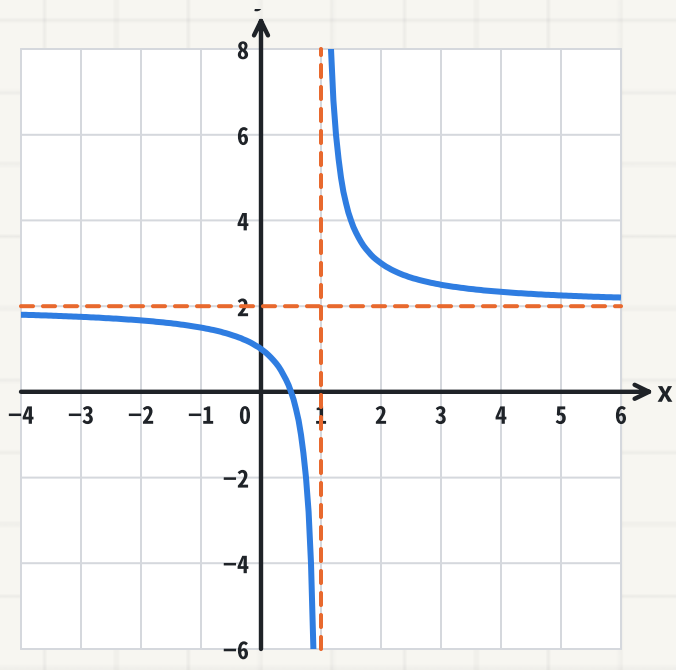
$x \approx 4.6$ 时最小

有理函数

↓

02 渐近线

竖直和水平



$f(x) = 1/(x - 1) + 2$

竖直渐近线 $x = 1$

水平渐近线 $y = 2$

↓

03 情境

平均成本

示例

$c(n) = (5000 + 2n) \div n$ 平均每件成本（元）

n 越大，平均成本越接近 2 元

水平渐近线 $c = 2$

记一记

- **竖直渐近线** · 分母为 0
- **水平渐近线** · 端点行为
- **情境** · 解释意义

教材来源：IM 9–12 Math v.360 代数2 第3单元 A部分 · Illustrative Mathematics（CC BY-NC 4.0）